

广东工业大学考试试卷 (缓补考)

20 19 — 20 20 学年度第 1 学期

课程名称: 数字电子技术 学分 3 试卷满分 100

考试形式: 开卷

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

考试说明: (1) 学生准备好白纸作答, 考试期间学生要在摄像可见范围内作答, 若有特殊情况要离开摄像区域, 要向监考员老师请示, 等批准后再离开;

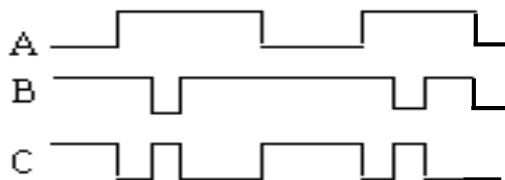
(2) 考试时间结束后十五分钟内把答案拍照, 发到任课老师指定邮箱, 和老师确认是否收到, 老师确认好, 考试结束。

(3) 任课老师指定邮箱: 16629917@qq.com(朱燕秋老师)

一、单项选择题 (10分, 每小题2分)

1. A, B 为输入, C 为输出, 其波形如图所示, 其反映 A, B 的逻辑关系是_____。

- A. 与关系 B. 异或关系
C. 同或关系 D. 无法判断



2. 在下列各组变量取值中, 使函数 $F(ABCD) = \Sigma(0,1,3,4,6,12)$ 的值为1的是_____。

- A. 1101 B. 1001 C. 0101 D. 1100

3. 下列门电路中, 具有“线与”功能的是_____。

- A. 三态门 B. TG门 C. OC门 D. 与非门

4. 要实现 $Q^{n+1} = Q^n$, JK触发器的 J、K 取值应是_____。

- A. $J=0, K=0$ B. $J=0, K=1$
C. $J=1, K=0$ D. $J=1, K=1$

5. 欲将频率为 f 的正弦波转换成为同频率的矩形脉冲, 应选用_____。

- A. 多谐振荡器 B. 施密特触发器 C. 单稳态触发器 D. 双稳态触发器

二、化简（15分，每小题5分）

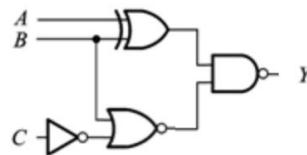
1. 用公式法将下列函数化简为最简“与-或”式

$$F = \overline{\overline{AC} + \overline{ABC} + \overline{BC} + \overline{ABC}}$$

2. 用卡诺图法将下列函数化简为最简“与-或”式

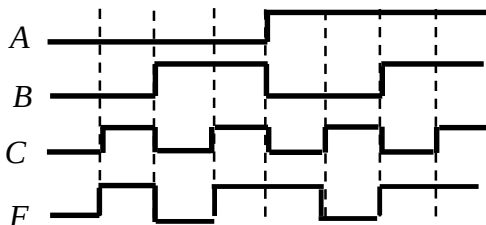
$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 6, 9, 13) + \sum d(1, 3, 5, 7, 11, 15)$$

3. 如右图所示，写出电路的原始逻辑表达式Y，并化简为最简“与-或”式



三、分析题（35分）

1. （本题满分10分）某组合逻辑电路的输入A、B、C和输出F的波形如图所示，要求：（1）写出该电路的真值表和逻辑函数表达式；（2）化简，并用最少的与非门画出该电路图。

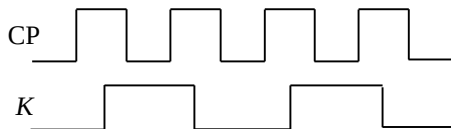
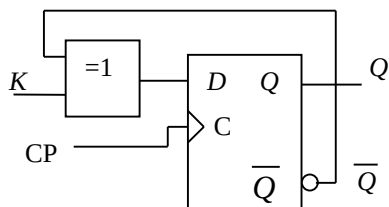


2. (本题满分10分) 如图所示，由D触发器组成的电路，给出了时钟CP及输入K的波形，求解：

(1) 写出驱动方程，说明触发方式；

(2) 试写出电路状态方程；

(3) 在右图中画出输出Q的波形。

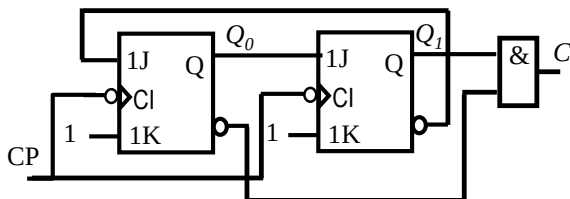


3. (本题满分15分) 电路如图所示，试分析其功能。

(1) 说明电路类型，写出驱动方程；

(2) 写出状态方程和输出方程；

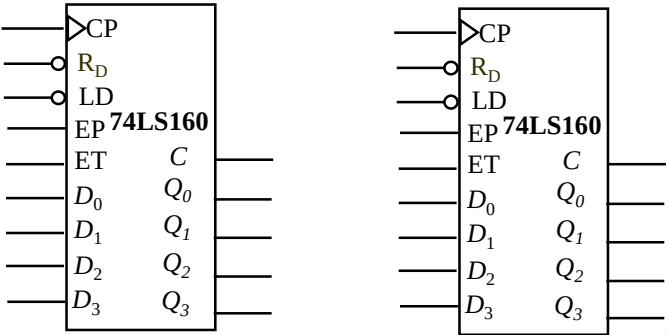
(3) 列出状态转换表，画出状态转换图，并分析其功能 (设起始态 $Q_1Q_0=00$)。



四、综合设计题（40分）

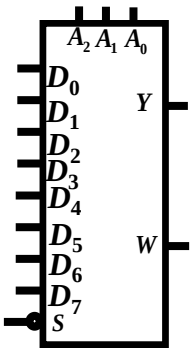
- 1.（本题满分8分）用如图所示的两片十进制计数器74LS160和必要的与非门，设计一个53进制计数器。（直接在图上连线画出电路图，阐述详细过程）

74LS160 计数器功能表									
Inputs					Outputs				
CP	$\overline{R_D}$	$\overline{LD}$	EP	ET	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	
x	0	x	x	x	0	0	0	0	
$\uparrow$	1	0	x	x	D_3	D_2	D_1	D_0	
x	1	1	0	1	(保持)				
x	1	1	x	0	保持 ($C = 0$)				
$\uparrow$	1	1	1	1	计数				



- 2.（本题满分15分）设计用3个开关A、B、C控制一个电灯F的逻辑电路，改变任何一个开关的状态都能控制电灯由亮变灭或者由灭变亮。要求：

- (1) 列出该设计的真值表；
(2) 写出函数标准与或式和函数与非—与非式，并画出电路图；
(3) 用8-1数据选择器实现，写出确认表达式并画出连线图。



- 3.（本题满分17分）用J-K触发器设计一个同步4进制加法计数器，要求写出全部设计过程，并画出电路图。

